Paskaita 9

Maksvelo variacija ir tapatybė

Elektromagnetinis potencialas turi keturias komponentes, bet jo lauko lygtys negali visų keturių nustatyti nepriklausomai. Lygtis išvesime iš veikimo ir nustatysime jų diferencialinį ryšį.

Tikslai. *Nustatysime elektromagnetinius ženklus, varijuosime Maksvelo veikimą ir išvesime krūvio tvermę kaip suderinamumo sąlygą. Įrodysime, kad kalibracinės transformacijos nekeičia lauko, ir paaiškinsime iš to kylančią lygčių tapatybę.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Iš veikimo išvesti Gauso ir Ampero dėsnius su nurodytais ženklais.
- Įrodyti Maksvelo lygčių tapatybę neprimetant lauko lygčių.
- Nustatyti duotos srovės apribojimą ir jos potencialo laisvę.

9.1 Potencialas ir elektromagnetinis laukas

Dirbsime erdvėje $\mathbb{R}^{1+3}$ su metrika $\eta = \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1)$ ir orientacija $\operatorname{vol} = \mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$. Visi šios paskaitos laukai yra realieji.

Apibrėžimas 9.1 (Kalibracinis potencialas ir kalibracinė transformacija)**.** Elektromagnetinis *kalibracinis potencialas* yra klasės C^2 vienaforma

$$A_{\mathrm{em}} = -\phi_{\mathrm{em}}\,\mathrm{d}t + A_x\,\mathrm{d}x + A_y\,\mathrm{d}y + A_z\,\mathrm{d}z.$$

Jo *lauko stipris* yra dviforma $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$. *Kalibracinė transformacija* su glodžia skaliarine funkcija χ yra

$$A_{\mathrm{em}} \longmapsto A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi, \qquad \phi_{\mathrm{em}} \longmapsto \phi_{\mathrm{em}} - \chi_t, \qquad \mathbf{A} \longmapsto \mathbf{A} + \nabla\chi, \tag{9.1}$$

čia $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$ yra erdvinis potencialas.

Prisiminkime iš *Topologijos ir geometrijos* I dalies, kad išorinė išvestinė tenkina $\mathrm{d}^2 = 0$ ir graduotąją sandaugos taisyklę $\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta) = \mathrm{d}\alpha\wedge\beta + (-1)^p\alpha\wedge\mathrm{d}\beta$, kai formos α laipsnis p. Todėl transformuoto potencialo lauko stipris toks pats. Šis teiginys naudoja mišriųjų išvestinių lygybę, o ne lauko lygtį.

Išskleidę $\mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$, elektrinį lauką $\mathbf{E}$ ir magnetinį lauką $\mathbf{B}$ apibrėžiame formulėmis

$$\begin{aligned} F_{\mathrm{em}} &= E_x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}t + E_y\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}t + E_z\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}t \\ &\quad + B_x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + B_y\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + B_z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y, \\ \mathbf{E} &= -\nabla\phi_{\mathrm{em}} - \partial_t\mathbf{A}, \qquad \mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}. \end{aligned} \tag{9.2}$$

Erdvinė skaliarinė sandauga ir rotorius naudoja euklidinę erdvinę metriką. Kadangi $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$, šie laukai tenkina $\operatorname{div}\mathbf{B} = 0$ ir $\partial_t\mathbf{B} + \operatorname{curl}\mathbf{E} = 0$. Pavyzdžiui, formos $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$ koeficientas

yra $\partial_x B_x + \partial_y B_y + \partial_z B_z$. Formos $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ koeficientas yra $\partial_t B_x + \partial_y E_z - \partial_z E_y$. Kiti du koeficientai gaunami cikline perstata.

9.2 Erdvėlaikio Hodžo operatorius

Veikimui reikia atvaizdavimo iš dviformų į dviformas. Čia sukonstruosime reikiamą pastovios metrikos Hodžo operatorių. Taip taip pat priminsime *Topologijos ir geometrijos* 15 paskaitos susitarimą. Bazinių išorinių sandaugų, kurių laipsnis p, metrinis suporavimas yra determinantas

$$\langle \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_p}, \mathrm{d}x^{j_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{j_p} \rangle = \det(\eta^{i_a j_b})_{a,b=1}^{p}.$$

Čia $x^0 = t$, $x^1 = x$, $x^2 = y$ ir $x^3 = z$.

Apibrėžimas 9.2 (Erdvėlaikio Hodžo operatorius)**.** *Hodžo operatorius* yra tiesinis atvaizdavimas iš p-formų į $(4-p)$-formas, nustatytas lygybe

$$\alpha \wedge \star\beta = \langle \alpha, \beta \rangle \mathrm{vol} \qquad \text{visoms formoms } \alpha, \beta, \text{ kurių laipsnis } p. \tag{9.3}$$

Didėjančių indeksų bazinė išorinė sandauga išorinėje sandaugoje suporuojama tik su papildomąja sandauga. Jos metrinė norma yra diagonalinių metrikos ženklų sandauga. Šie du faktai vienareikšmiškai nustato jos Hodžo vaizdą ir sukonstruoja atvaizdavimą. Pavyzdžiui, formos $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x$ metrinės normos kvadratas yra -1, o $(\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x) \wedge (\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z) = \mathrm{vol}$. Todėl $\star(\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x) = -\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Ta pati taisyklė duoda visus toliau reikalingus elementus:

α	$\star\alpha$	β	$\star\beta$
$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x$	$-\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$	$\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$	$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x$
$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y$	$-\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x$	$\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x$	$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y$
$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}z$	$-\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$	$\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$	$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}z$

$$\star\mathrm{d}t = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z, \quad \star\mathrm{d}x = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z,$$
$$\star\mathrm{d}y = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x, \quad \star\mathrm{d}z = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Lentelė duoda $\star^2 = -1$ dviformoms. Dėl determinanto suporavimo simetriškumo taip pat galioja $\alpha \wedge \star\beta = \beta \wedge \star\alpha$ vienodiems laipsniams. Tiksliau sakant, varijuodami $F_{\mathrm{em}} \wedge \star F_{\mathrm{em}}$, gauname dvigubą $\delta F_{\mathrm{em}} \wedge \star F_{\mathrm{em}}$.

9.3 Veikimas ir jo variacija

Tegul duotas krūvio tankis ρ ir erdvinė srovė $\mathbf{J}$ yra glodžios erdvėlaikio funkcijos. Srovės vienaformą ir srovės triformą apibrėžkime formulėmis

$$\begin{aligned} j &= \rho\,\mathrm{d}t - J_x\,\mathrm{d}x - J_y\,\mathrm{d}y - J_z\,\mathrm{d}z, \qquad \mathcal{J} = \star j, \\ \mathcal{J} &= \rho\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z - J_x\,\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z - J_y\,\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x - J_z\,\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y. \end{aligned} \tag{9.4}$$

Tegul $D \subset \mathbb{R}^{1+3}$ yra kompaktinė sritis, sutampanti su savo vidaus uždariniu, o laukai apibrėžti atviroje srities D aplinkoje. Naudosime tik variacijas, kurių atrama kompaktinė jos viduje.

Apibrėžimas 9.3 (Maksvelo veikimas)**.** *Maksvelo veikimas* su duota srove yra

$$S_D[A_{\mathrm{em}}] = -\frac{1}{2}\int_D F_{\mathrm{em}} \wedge \star F_{\mathrm{em}} + \int_D A_{\mathrm{em}} \wedge \mathcal{J}, \qquad F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}. \tag{9.5}$$

Varijuojant potencialą, srovė lieka fiksuota.

Teiginys 9.4 (Maksvelo variacija ir diferencialinė tapatybė)**.** *Klasės C^2 potencialui ir kiekvienai glodžiai kompaktinės atramos vienaformei variacijai a srities D viduje galioja*

$$\delta S_D[A_{\mathrm{em}}]a = \int_D a \wedge (\mathcal{J} - \mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}}). \tag{9.6}$$

Stacionarumas lygiavertis lygčiai $\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}$. Bet kuriems laukams galiojanti tapatybė $\mathrm{d}(\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}}) \equiv 0$ padaro sąlygą $\mathrm{d}\mathcal{J} = 0$ būtiną sprendiniui. Veikimas invariantinis kiekvienos kompaktinės atramos kalibracinės transformacijos atžvilgiu tada ir tik tada, kai $\mathrm{d}\mathcal{J} = 0$ srities D viduje. Kalibracinės transformacijos nekeičia lauko lygčių ir neleidžia joms vienareikšmiškai nustatyti potencialo.

Įrodymas. Metrika fiksuota, todėl jos Hodžo operatorius nekinta. Ką tik įrodytas simetriškumas ir $\delta F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}a$ duoda

$$\delta S_D[A_{\mathrm{em}}]a = -\int_D \mathrm{d}a \wedge {\star}F_{\mathrm{em}} + \int_D a \wedge \mathcal{J}.$$

Graduotoji sandaugos taisyklė duoda $\mathrm{d}(a \wedge {\star}F_{\mathrm{em}}) = \mathrm{d}a \wedge {\star}F_{\mathrm{em}} - a \wedge \mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}}$. Taigi kraštinis indėlis yra tikslusis narys $-\int_D \mathrm{d}(a \wedge {\star}F_{\mathrm{em}})$. Jis lygus nuliui: kompaktinės atramos koeficientus pratęsus nuliu, kiekvienos koordinatinės išvestinės integralas nulinis pagal Fubinio teoremą ir pagrindinę analizės teoremą. Likę nariai duoda (9.6). Vienaformų suporavimas su triformomis išorine sandauga yra neišsigimęs. Kiekvieną koeficientą tikrindami 1 paskaitos pagrindine lema, įrodome stacionarumo teiginį. Versija su glodžiomis bandomosiomis funkcijomis gaunama pasirinkus glodžią neneigiamą kompaktinės atramos funkciją rutulyje, kuriame koeficientas išsaugo ženklą.

Lauko lygčiai pritaikę d, gauname $\mathrm{d}\mathcal{J} = 0$, nes $\mathrm{d}^2 = 0$. Klasės C^2 potencialui formos $\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}}$ koeficientai tolydūs. Jos tolesnę išvestinę suprantame skirstinių prasme, kur mišriosios išvestinės tebekomutuoja. Glodžiam potencialui ta pati tapatybė galioja taškiškai. Tapatybei gauti jokia potencialo lygtis nenaudota.

Kalibracinė transformacija nekeičia F_{em}. Todėl jos tikslus veikimo pokytis yra

$$S_D[A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi] - S_D[A_{\mathrm{em}}] = \int_D \mathrm{d}\chi \wedge \mathcal{J} = -\int_D \chi\, \mathrm{d}\mathcal{J}, \qquad \chi \in C_c^\infty(\operatorname{int} D). \tag{9.7}$$

Čia atmestas tikslusis narys yra $\int_D \mathrm{d}(\chi\mathcal{J})$. Pagal pagrindinę lemą invariantiškumas kiekvienai χ lygiavertis $\mathrm{d}\mathcal{J} = 0$. Galiausiai pridėjus bet kurią $\mathrm{d}\chi \neq 0$ išsaugomas lauko stipris, taigi ir kiekviena lauko lygtis. Tai įrodo nevienareikšmiškumą. ∎

9.4 Gauso ir Ampero dėsniai iš skaliarinio tankio

Pavyzdys 9.5 (Lauko lygtys komponentėmis)**.** Apskaičiuokime Maksvelo veikimo Oilerio–Lagranžo lygtis potencialams ϕ_{em} ir $\mathbf{A}$. Hodžo lentelė ir papildomųjų išorinių sandaugų ženklai duoda

$$F_{\mathrm{em}} \wedge {\star}F_{\mathrm{em}} = (|\mathbf{B}|^2 - |\mathbf{E}|^2)\mathrm{vol}, \qquad A_{\mathrm{em}} \wedge \mathcal{J} = (-\rho\phi_{\mathrm{em}} + \mathbf{J}\cdot\mathbf{A})\mathrm{vol}.$$

Taigi skaliarinis tankis yra

$$L = \frac{1}{2}(|\mathbf{E}|^2 - |\mathbf{B}|^2) - \rho\phi_{\mathrm{em}} + \mathbf{J}\cdot\mathbf{A}.$$

Skaliarinis potencialas pasirodo per $\mathbf{E} = -\nabla\phi_{\mathrm{em}} - \mathbf{A}_t$. Jo tankio išvestinės yra $\partial L/\partial\phi_{\mathrm{em}} = -\rho$ ir $\partial L/\partial(\partial_i\phi_{\mathrm{em}}) = -E_i$. Todėl Oilerio–Lagranžo išraiška yra

$$E_{\phi_{\mathrm{em}}} = \operatorname{div}\mathbf{E} - \rho.$$

Erdvinei komponentei A_x nenuliniai išvestinių koeficientai yra

$$\frac{\partial L}{\partial A_x} = J_x, \qquad \frac{\partial L}{\partial(\partial_t A_x)} = -E_x, \qquad \frac{\partial L}{\partial(\partial_y A_x)} = B_z, \qquad \frac{\partial L}{\partial(\partial_z A_x)} = -B_y.$$

Jie duoda $E_{A_x} = J_x + \partial_t E_x - \partial_y B_z + \partial_z B_y$. Ciklinė perstata duoda kitas dvi komponentes. Todėl stacionarumas duoda Gauso ir Ampero dėsnius su nurodytais ženklais:

$$\operatorname{div}\mathbf{E} = \rho, \qquad \operatorname{curl}\mathbf{B} - \partial_t\mathbf{E} = \mathbf{J}. \tag{9.8}$$

Šios lygtys sutampa su formų lygtimi. Formos $\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}}$ erdvinis koeficientas yra $\operatorname{div}\mathbf{E}$. Jos koeficientas prie $\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$ yra $\partial_t E_x - (\operatorname{curl}\mathbf{B})_x$. Palyginimas su (9.4) duoda tuos pačius šaltinio ženklus, o ciklinė perstata – likusias komponentes.

9.5 Tapatybė ir šaltinio apribojimas

Formulės (9.4) komponentės duoda tvermės sąlygą

$$\mathrm{d}\mathcal{J} = (\partial_t\rho + \operatorname{div}\mathbf{J})\mathrm{vol} = 0.$$

Kad tapatybę pamatytume tiesiogiai lygtyse, pažymėkime $\mathcal{M}_0 = \operatorname{div}\mathbf{E}$ ir $\boldsymbol{\mathcal{M}} = \partial_t\mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B}$. Erdvinių išvestinių komutavimas duoda $\operatorname{div}\operatorname{curl}\mathbf{B} = 0$, todėl

$$\partial_t\mathcal{M}_0 - \operatorname{div}\boldsymbol{\mathcal{M}} = \partial_t\operatorname{div}\mathbf{E} - \operatorname{div}(\partial_t\mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B}) \equiv 0. \tag{9.9}$$

Klasės C^2 potencialams ši lygybė skirstininė. Sprendinyje $\mathcal{M}_0 = \rho$ ir $\boldsymbol{\mathcal{M}} = -\mathbf{J}$; taip gaunama krūvio tvermė.

Ši tapatybė taip pat išplaukia iš veikimo be šaltinio kalibracinio invariantiškumo. Glodžiam potencialui jo variacija kryptimis $\delta\phi_{\mathrm{em}} = -\chi_t$ ir $\delta\mathbf{A} = \nabla\chi$ yra

$$0 = \int_D (-\mathcal{M}_0\chi_t + \boldsymbol{\mathcal{M}}\cdot\nabla\chi)\,\mathrm{vol} = \int_D \chi(\partial_t\mathcal{M}_0 - \operatorname{div}\boldsymbol{\mathcal{M}})\,\mathrm{vol}.$$

Kompaktinės atramos funkcijos χ laisvas pasirinkimas verčia galioti tapatybę. Klasės C^2 potencialams tas pats integravimas dalimis apibrėžia jos skirstininę prasmę. Tai pirmasis antrosios Neter teoremos atvejis: nuo bet kurios funkcijos priklausanti simetrija duoda diferencialinį lauko lygčių ryšį. Bendrąjį teiginį išplėtosime 19 paskaitoje.

Pavyzdys 9.6 (Nesuderinama duotoji srovė)**.** Atviroje erdvėlaikio srityje imkime $\rho(t,x) = t$ ir $\mathbf{J}(t,x) = 0$. Jos tolydumo lygties išraiška yra $\partial_t\rho + \operatorname{div}\mathbf{J} = 1$. Jei potencialas tenkintų Maksvelo lygtis toje srityje, Ampero dėsnio divergencija duotų $\partial_t\operatorname{div}\mathbf{E} = 0$. Gauso dėsnio laikinė išvestinė duotų $\partial_t\operatorname{div}\mathbf{E} = 1$. Šie teiginiai prieštarauja vienas kitam net skirstinių prasme. Todėl netvari duotoji srovė nesuderinama su šiomis lauko lygtimis. Dešimtojoje ir 13 paskaitose reikalaujame tvarių šaltinių.

Santrauka. Maksvelo veikimo tankis yra $\frac{1}{2}(|\mathbf{E}|^2 - |\mathbf{B}|^2) - \rho\phi_{\text{em}} + \mathbf{J}\cdot\mathbf{A}$. Kompaktinės atramos variacija duoda $\mathrm{d}{\star}F_{\text{em}} = \mathcal{J}$. Tapatybė $\mathrm{d}^2{\star}F_{\text{em}} = 0$, galiojanti neprimetant lauko lygčių, reikalauja tvarios srovės. Ši sąlyga taip pat padaro su šaltiniu susietą veikimą kalibraciškai invariantinį kompaktinės atramos kalibravimo funkcijoms. Potencialai, susiję per $\mathrm{d}\chi$, duoda tą patį lauką. Dešimtojoje paskaitoje šią laisvę fiksuosime spręsdami pradinių duomenų uždavinį.

Savikontrolė. Apskaičiuokite ${\star}(\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x)$ ir rezultatui dar kartą pritaikykite Hodžo operatorių. Kurį ženklą euklidinė metrika klaidingai duotų pirmame žingsnyje?

Atsakymas. Pirmasis rezultatas yra $-\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$, o antrasis – $-\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x$. Euklidinė metrika pirmame žingsnyje duotų $+\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$.

Savikontrolė. Pradėkite nuo nulinio potencialo ir naudokite $\chi = tx^2 + yz$. Apskaičiuokite transformuoto potencialo komponentes ir abu laukus.

Atsakymas. Naujos komponentės yra $\phi_{\text{em}} = -x^2$ ir $\mathbf{A} = (2tx, z, y)$. Gradientas ir laikinė išvestinė lauke $\mathbf{E}$ susiprastina, todėl $\mathbf{E} = 0$. Rotorius taip pat nulinis, todėl $\mathbf{B} = 0$, nors potencialas nenulinis.

Savikontrolė. Koks tikslus veikimo pokytis kalibravimo funkcijai, kurios atrama srities D viduje, jei $\mathrm{d}\mathcal{J} \neq 0$?

Atsakymas. Jis yra $-\int_D \chi\,\mathrm{d}\mathcal{J}$. Kraštinio indėlio nėra, nes χ krašto aplinkoje lygi nuliui. Nenulinei formai $\mathrm{d}\mathcal{J}$ egzistuoja tokia χ, kuri padaro šį pokytį nenulinį.

Savikontrolė. Ar krūvio tvermė įrodo, kad Maksvelo lygtys vienareikšmiškai nustato potencialą? Kuri tapatybė galioja neprimetant jokios lauko lygties?

Atsakymas. Ne. Pridėjus $\mathrm{d}\chi$ forma F_{em} nekinta. Tapatybė $\mathrm{d}(\mathrm{d}{\star}F_{\text{em}}) = 0$ galioja neprimetant lauko lygčių, o klasės C^2 potencialui – skirstinių prasme. Tvermė būtina, kad lygtys turėtų sprendinį.